MODELO DE NEGOCIOS Y REQUERIMIENTOS

CONTRERAS CARVAJAL HANNER STIVEN - 160005312

JAIME PATIÑO JOHAN SEBASTIAN - 160005339

MICAN VARGAS MANUELA -160005357

ROJAS BOBADILLA JOHAN KIRLEY - 160005378

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ING. OLGA LUCERO VEGA MÁRQUEZ

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

VILLAVICENCIO/META

2026

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

- **Gestión de una piscícola**

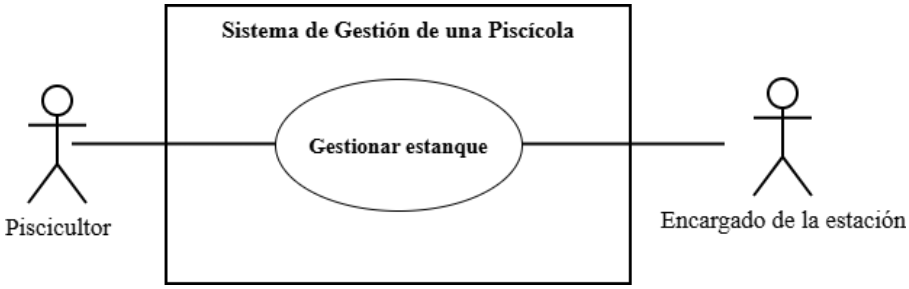
Es un negocio que tiene varias estaciones/fincas distribuidas en distintos lugares, cada una con una variedad de estanques. Cada estanque está en una etapa distinta del ciclo de vida del pez (siembra, engorde, cosecha, reproducción). El tiempo de cosecha varía entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de alimentación, siendo 5 a 6 meses el mínimo habitual. Manejan distintas especies como cachama, trucha y tilapia . El encargado de cada estanque lleva en un cuaderno las fechas de siembra y las cantidades de alimento suministradas diariamente, y se las reporta al gerente, quien posteriormente las pasa a una hoja de Excel. En algunas estaciones hay una alta rotación de personal, por lo que cuando un encargado deja de trabajar allí, debe perder automáticamente el acceso al sistema.

La necesidad primordial es centralizar y dar visibilidad al estado de cada estanque en cada estación, permitiendo conocer en qué etapa del ciclo se encuentra cada uno, y reemplazar el registro en cuaderno y su posterior transcripción manual a Excel por un solo sistema. El sistema debe generar alertas automáticas ante situaciones críticas (bajo oxígeno, boqueo) dirigidas al encargado correspondiente, gestionar el ciclo de vida del personal encargado , incluyendo el retiro automático de sus permisos cuando deja la estación, dada la alta rotación en algunas fincas y dar soporte al mantenimiento de los estanques (extracción de peces para cosecha u otros fines de producción). El sistema no busca reemplazar el trabajo manual con sensores costosos, sino digitalizar y ordenar la información dispersa, funcionando tanto en fincas con buena conectividad como en las que no la tienen.

MODELO DE NEGOCIO - CASOS DE USO

1. Gestionar Estanque

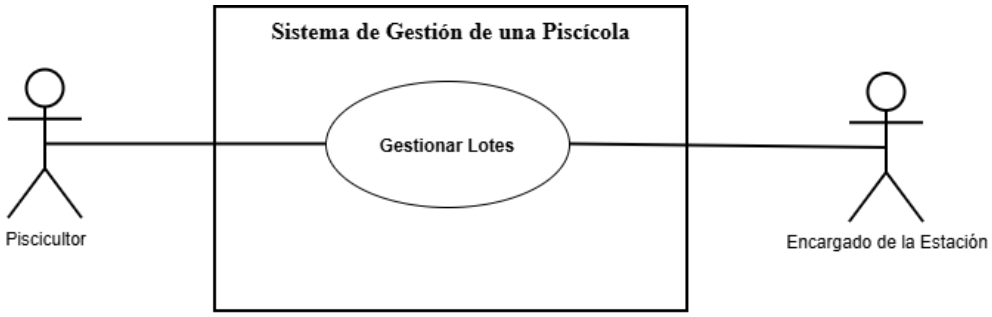
Actor:Piscicultor, Encargado de la estación



Descripción: Permite dar de alta, modificar o desactivar un estanque dentro de una finca específica, registrando: identificador, tamaño, sistema de cultivo (ventilador/tejido/lona), estado (activo, inactivo, en descanso, en prueba), propósito (venta, reproducción, prueba) y especie actual (si aplica).

2. Gestionar Lotes

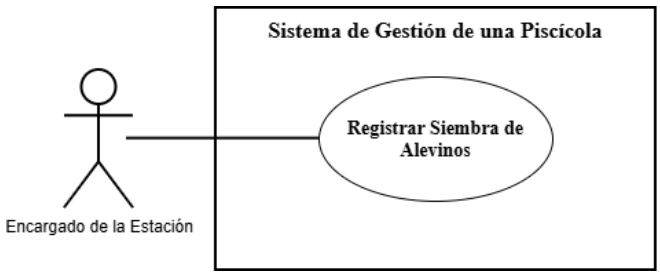
Actor: Piscicultor, Encargado de la estación



Descripción: Permite consultar el estado de los lotes de producción activos y realizar ajustes administrativos sobre su información cuando sea necesario .

3. Registrar Siembra de Alevinos

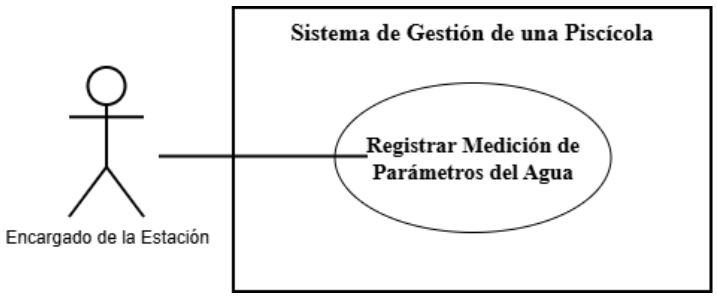
Actor: Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar la fecha de siembra y la cantidad de alevinos sembrados en un estanque, iniciando el ciclo de vida de ese lote.

4. Registrar Medición de Parámetros del Agua

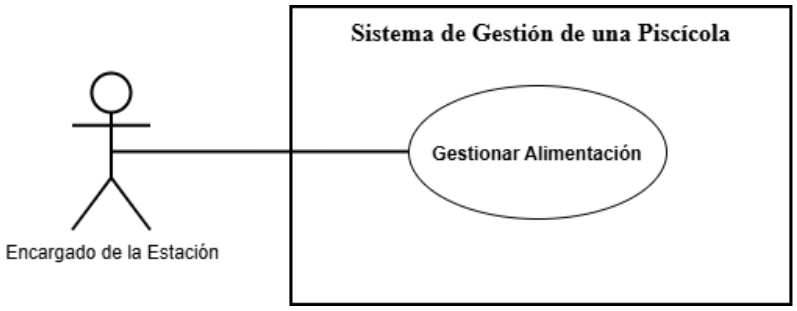
Actor: Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar manualmente pH, temperatura y oxígeno de un estanque, tres veces al día.

5. Gestionar Alimentación

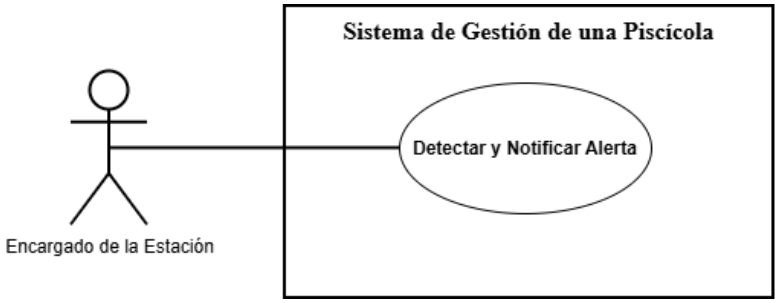
Actor:Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar la cantidad de alimento suministrada diariamente a cada estanque.

6. Detectar y Notificar Alerta

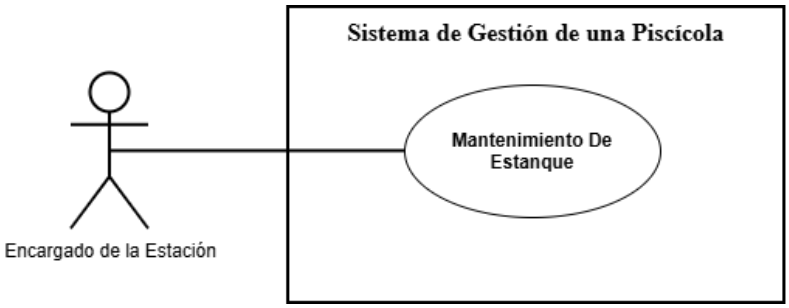
Actor: Encargado de la estación



Descripción: El encargado notifica al piscicultor cuando se presenta una situación crítica en el estanque (bajo oxígeno, boqueo).

7. Mantenimiento de Estanque

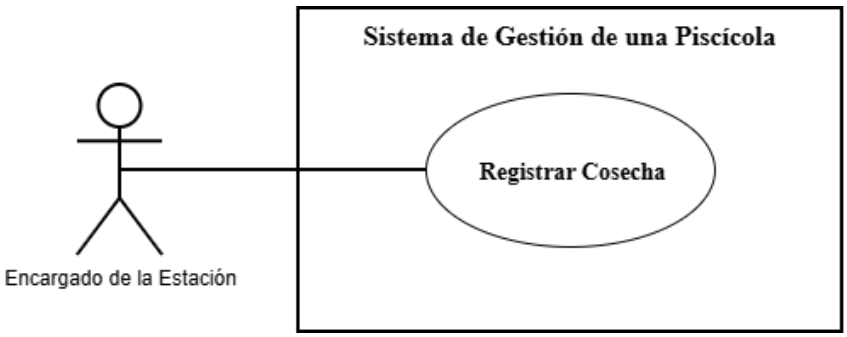
Actor: Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar la extracción de peces de un estanque para fines distintos a la venta final (traslado, descarte, preparación del estanque durante el descanso, entre otros).

8. Registrar Cosecha

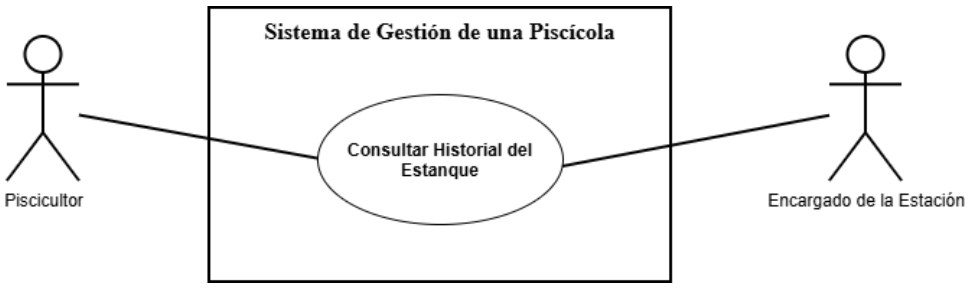
Actores: Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar la cosecha de un estanque cuando el lote alcanza el tiempo/peso adecuado; Incluye la evaluación del Piscicultor para autorizar cosechas parciales o anticipadas y la preparación del estanque para su etapa de descanso.

9. Consultar Historial del Estanque

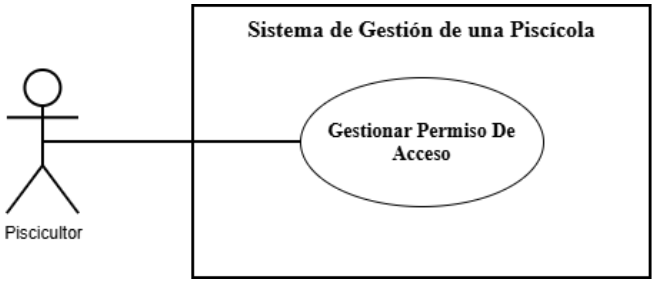
Actores: Piscicultor, Encargado de la estación



Descripción: Permite consultar lo que se ha hecho en un estanque a lo largo del tiempo: siembras, cosechas, pruebas de especies o sistemas.

10. Gestionar Permisos de Acceso

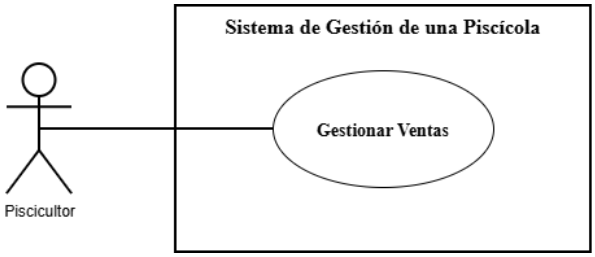
Actor: Piscicultor



Descripción: Permite autorizar qué información puede consultar cada encargado (el piscicultor tiene acceso total por defecto).

11. Gestionar Ventas

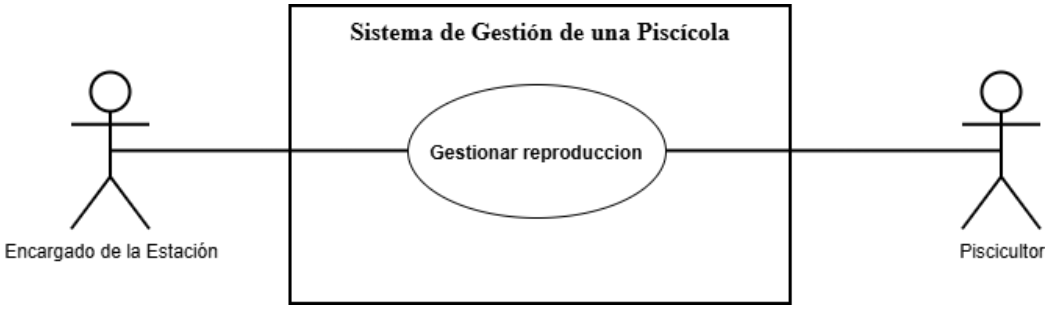
Actor: Piscicultor



Descripción: Permite registrar la venta y el despacho de los peces cosechados.

12. Gestionar Reproducción

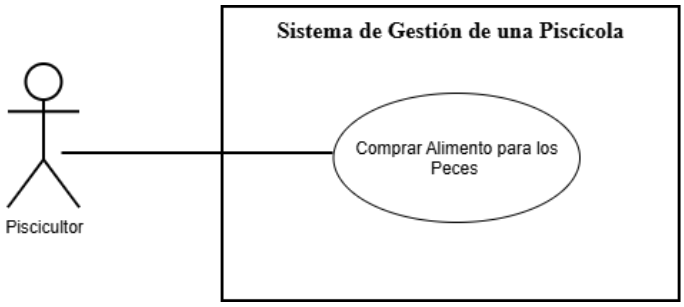
Actores: Piscicultor, Encargado de la estación



Descripción: Permite gestionar los estanques destinados a la reproducción (padrotes), registrando los eventos de desove y la producción de alevinos. También permite registrar pruebas de nuevas variedades o especies en estanques designados para ello.

13. Comprar Alimento para los Peces

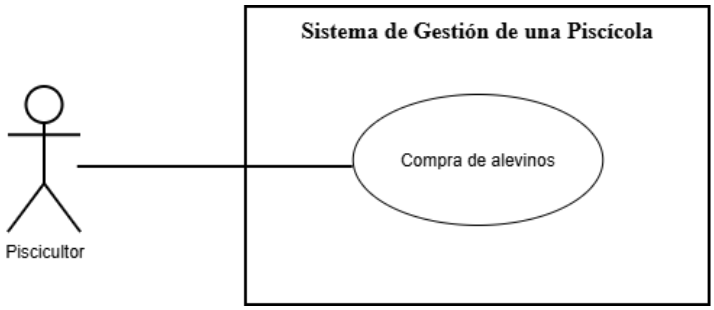
Actores: Piscicultor



Descripción: Permite negociar y pagar a un proveedor el concentrado necesario para alimentar a los peces de las distintas estaciones.

14. Comprar Alevinos

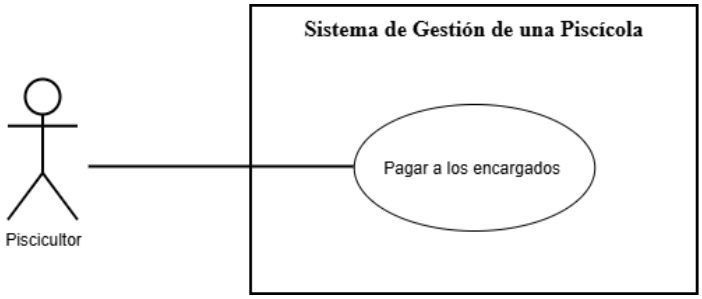
Actores: Piscicultor



Descripción: Permite adquirir alevinos de un proveedor externo cuando no se dispone de producción propia por reproducción.

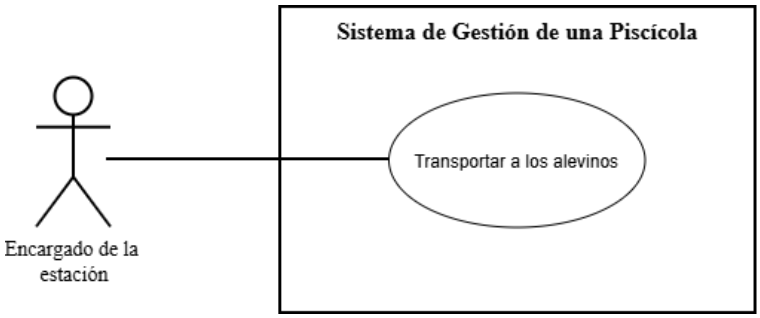
15. Pagar a los Encargados

Actores: Piscicultor



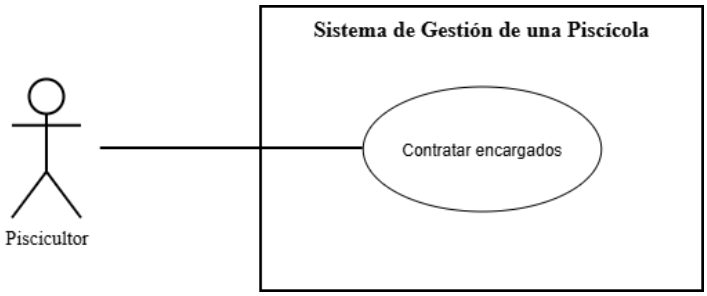
Descripción: Permite gestionar el pago periódico de los encargados que trabajan en cada estación.

16. Transportar a los alevinos
Actores: Encargado de la estación



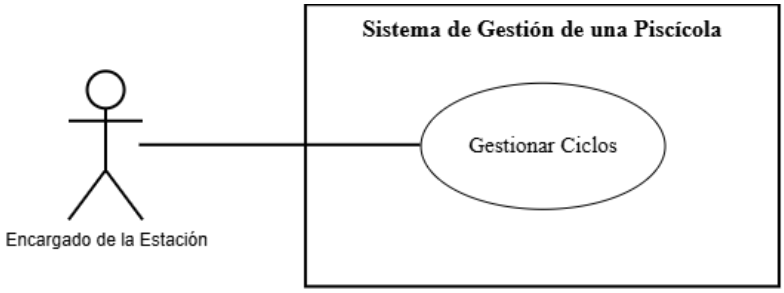
Descripción: Permite cargar los peces cosechados en el furgón o nevera del comprador.

17. Contratar encargados
Actores: Piscicultor



Descripción: Permite vincular a un nuevo encargado y explicarle sus funciones al momento de su contratación.

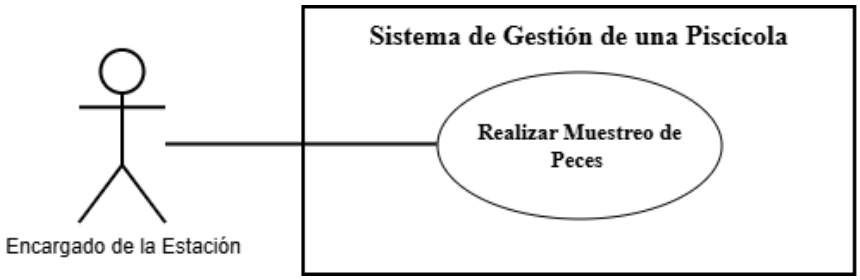
18. Gestionar Ciclos
Actores: Encargado de la estación



Descripción: Permite registrar los resultados del muestreo realizado a un estanque (peso promedio, crecimiento estimado), para llevar el seguimiento del ciclo de producción del lote.

19. Realizar Muestreo de Peces

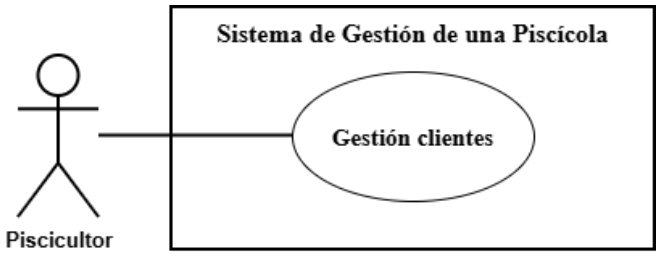
Actores: Encargado de la estación



Descripción: Permite tomar una muestra de peces de un estanque, pesarlos y estimar el crecimiento promedio del lote.

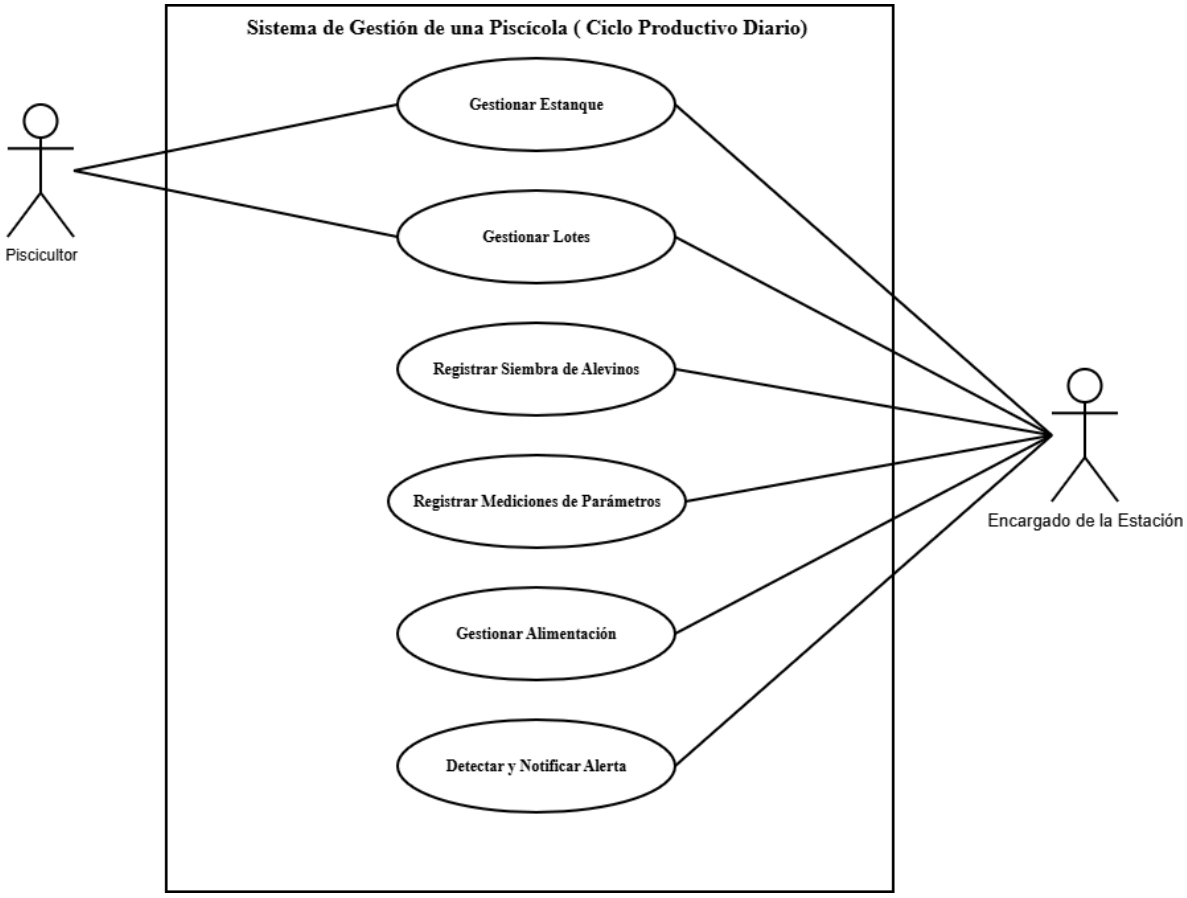
20. Gestión clientes

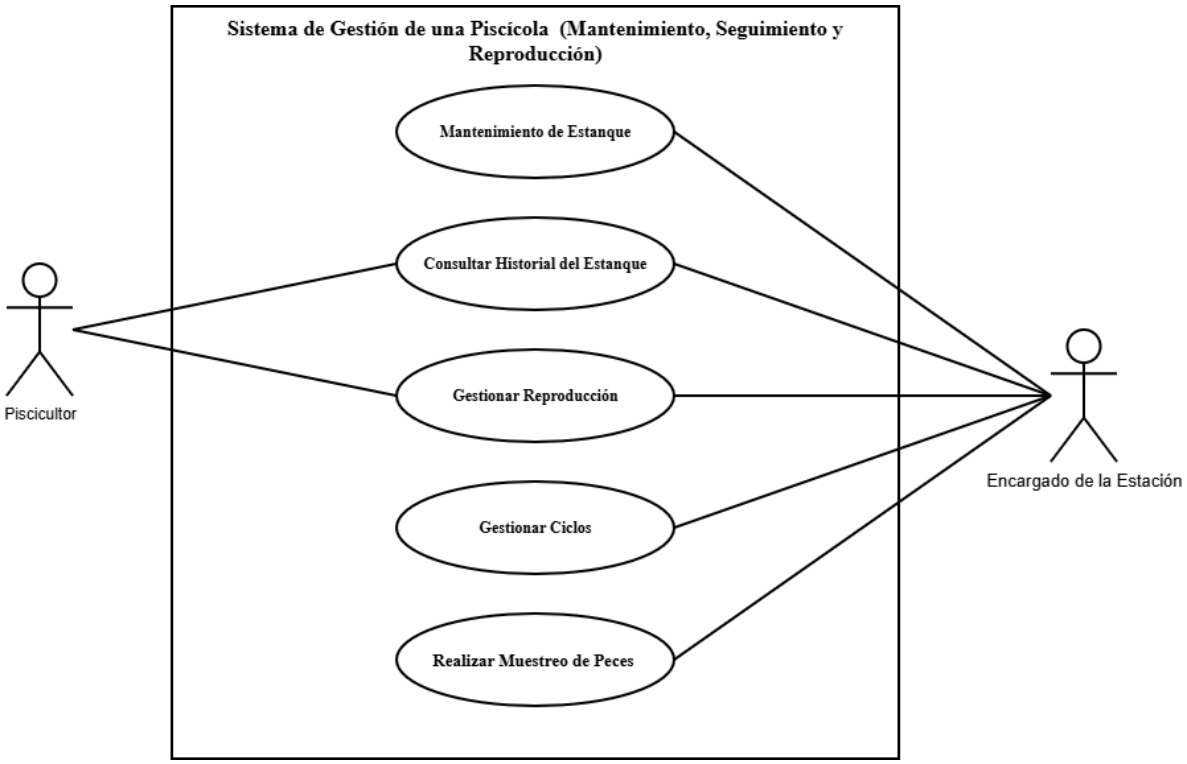
Actores: Piscicultor

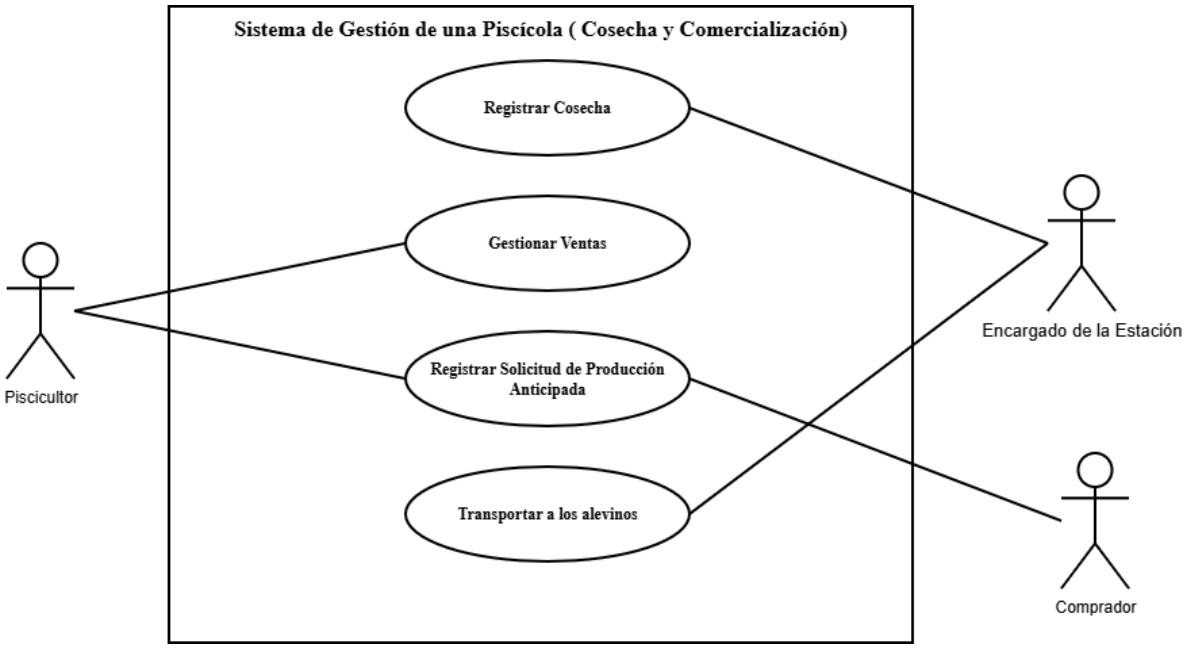


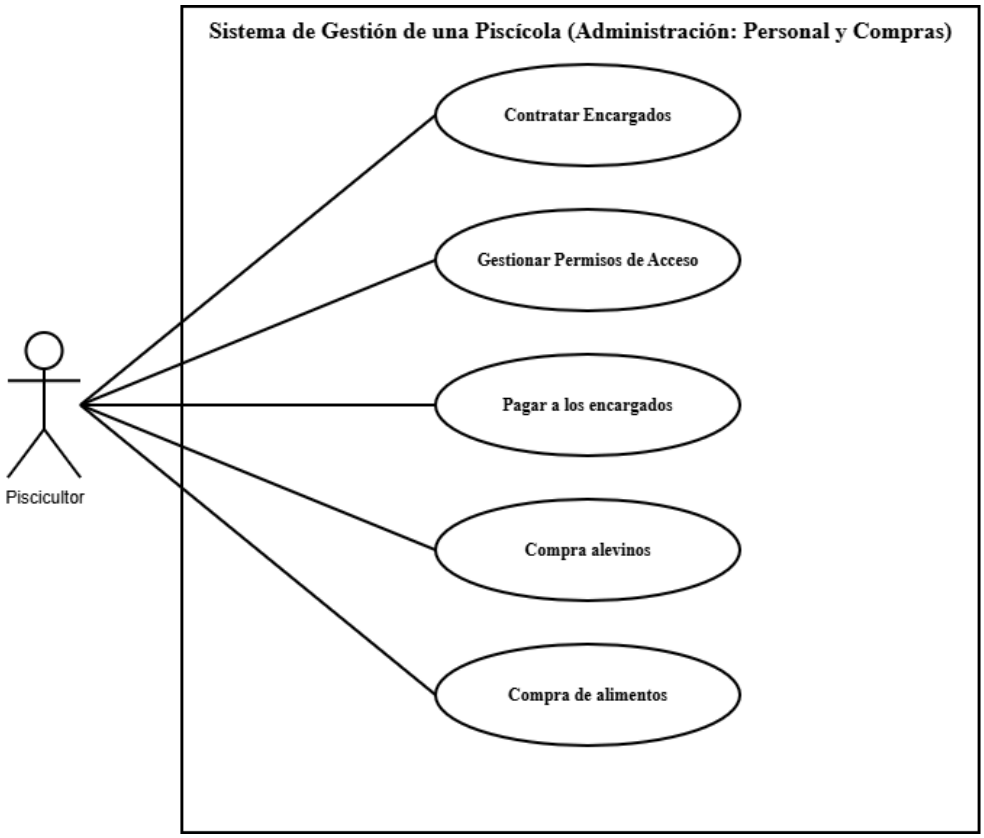
Descripción: Permite registrar y mantener actualizada la información de los clientes que compran en la finca (nombre, contacto, historial de compras), para identificar a los compradores recurrentes.

Diagrama de Casos de Uso general del Modelo de Negocio: *Actores: Piscicultor, Encargado de la estación*




Sistema de Gestión de una Piscícola (Mantenimiento, Seguimiento y Reproducción)
Mantenimiento de Estanque
Consultar Historial del Estanque
Gestionar Reproducción
Gestionar Ciclos
Realizar Muestreo de Peces
Piscicultor
Encargado de la Estación

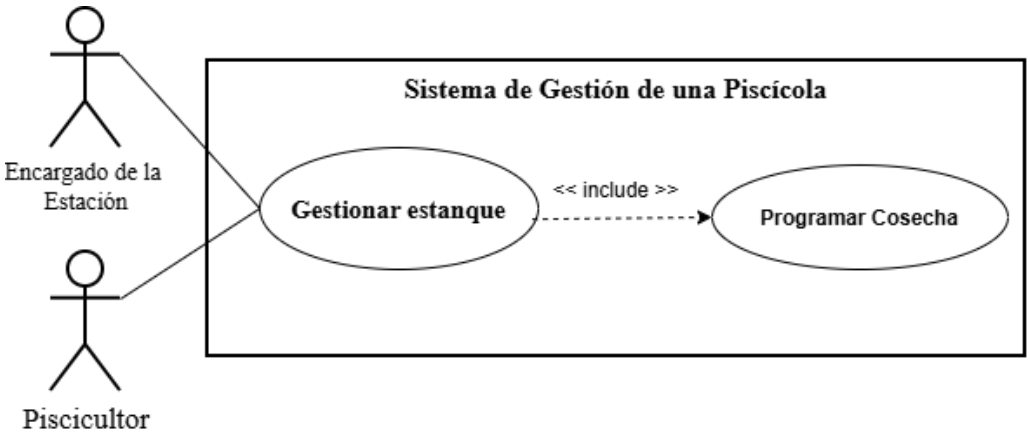

Sistema de Gestión de una Piscícola (Cosecha y Comercialización)
Registrar Cosecha
Gestionar Ventas
Registrar Solicitud de Producción Anticipada
Transportar a los alevinos
Piscicultor
Encargado de la Estación
Comprador



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

RF-01 – Gestionar Estanques

Actores: Piscicultor y Encargado de la estación



Descripción: El sistema permite registrar y mantener actualizada la infraestructura de estanques de las fincas (especie, estado, sistema de oxigenación). Permite al Encargado

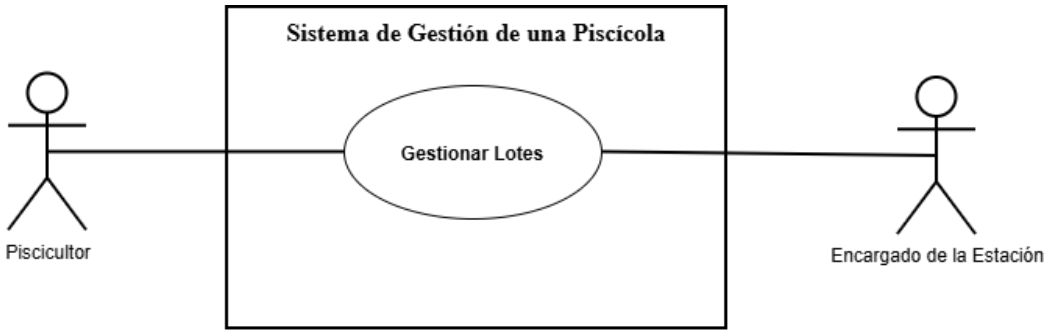
reportar novedades o daños en los estanques, y de manera obligatoria ejecuta la programación de cosecha para evaluar y definir las fechas estimadas del lote según la tasa de alimentación y ciclo del pez

Paso a paso:

1. El piscicultor ingresa al módulo de gestión de estanques y selecciona la finca y el estanque correspondiente.
2. El Piscicultor registra o actualiza las propiedades del estanque (especie sembrada, estado del estanque, sistema de oxigenación).
3. Si el Encargado identifica un daño o falla técnica, envía un reporte de inactividad/daño del estanque.
4. El Piscicultor valida el reporte y aprueba o rechaza el cambio de estado funcional del estanque .
5. El sistema ejecuta automáticamente la verificación y programación del calendario de cosecha para el lote de peces que se encuentra activo en el estanque, estableciendo la fecha proyectada de recolección según la alimentación y la especie.
6. El sistema guarda las actualizaciones del estanque y restringe la asignación de nuevas siembras si el estanque se encuentra inactivo, dañado o en periodo de descanso.

RF-02 – Gestionar Lotes

Actores: Piscicultor y Encargado de la estación



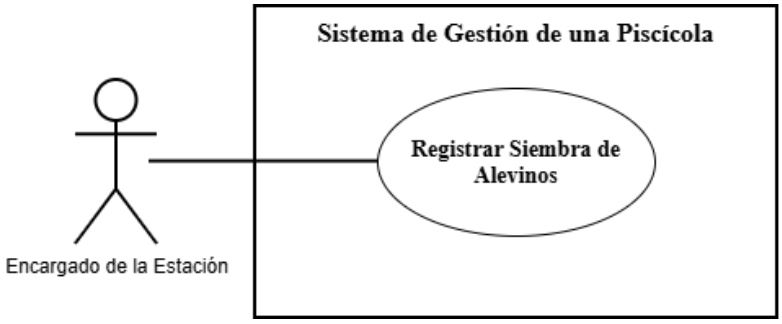
***Descripción*:** El sistema debe permitir consultar el estado de todos los lotes activos, y permitir al piscicultor corregir errores administrativos de registro (por ejemplo, una cantidad de alevinos mal digitada) o cancelar un lote por mortalidad total sin pasar por el proceso de cosecha.

***Paso a paso*:**

1. El Encargado o el piscicultor consulta la lista de lotes activos (el encargado solo ve los de su finca asignada).
2. El sistema presenta la información de cada lote: finca, estanque, especie, fecha de siembra, días transcurridos.
3. Si hay un error de registro, el piscicultor corrige el dato incorrecto, dejando registrada la razón del cambio.
4. El sistema actualiza la proyección de cosecha de ese lote.
5. Si el lote se pierde por completo, el piscicultor lo cancela indicando la causa, y el sistema libera el estanque.

RF-03 – Registrar Siembra de Alevinos

Actores: Encargado de la estación



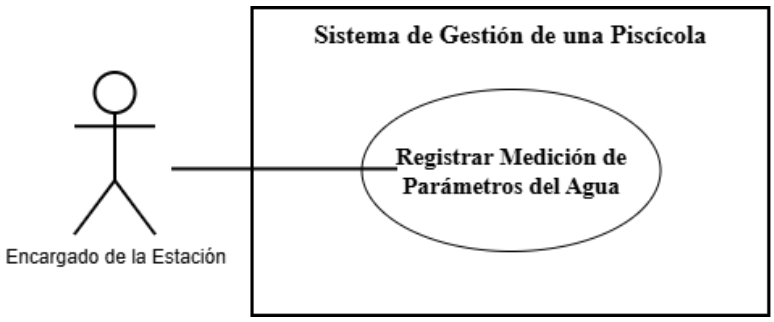
***Descripción*:** El sistema debe permitir registrar el inicio de un nuevo ciclo de producción al sembrar alevinos en un estanque disponible.

***Paso a paso*:**

1. El encargado selecciona un estanque disponible (inactivo o en descanso).
2. El encargado registra la especie, la cantidad de alevinos y la fecha de siembra.
3. El sistema calcula una fecha estimada de cosecha, según el tiempo mínimo de crecimiento de la especie (variable entre 5 y 6 meses)
4. El sistema marca el estanque como "en producción".

RF-04 – Registrar Medición de Parámetros del Agua

Actores: Encargado de la estación



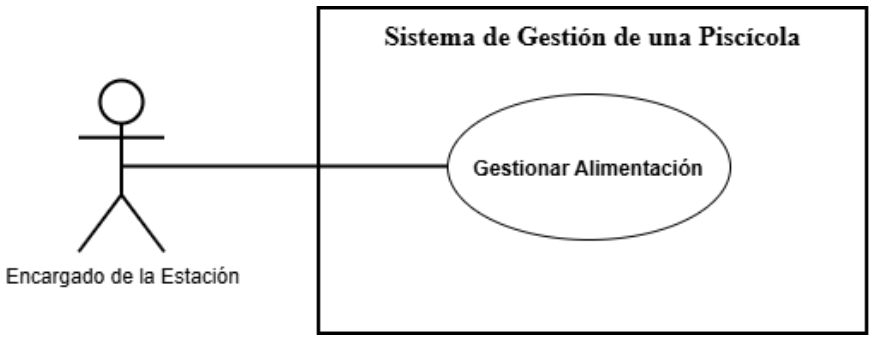
Descripción: El sistema debe permitir registrar los valores de oxígeno, pH y temperatura de un estanque en los horarios establecidos (6am, 12pm, 6pm), incluso sin conexión a internet.

***Paso a paso*:**

1. El encargado mide oxígeno, pH y temperatura del estanque.
2. El encargado registra los tres valores junto con la hora de la medición.
3. El sistema almacena el registro, esté o no conectado a internet.

RF-05 – Gestionar Alimentación Diaria

Actores: Encargado de la estación



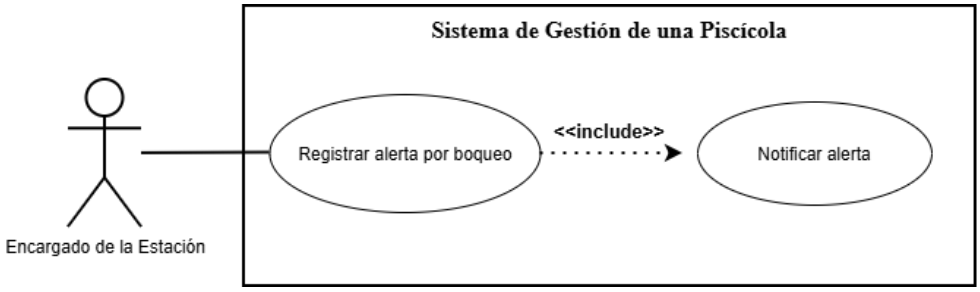
***Descripción*:** El sistema debe permitir registrar la cantidad de alimento suministrada diariamente a cada estanque, para llevar el control del gasto acumulado por lote.

***Paso a paso*:**

1. El encargado registra la cantidad de alimento suministrada a un estanque en el día.
2. El sistema acumula el total de alimento consumido durante el ciclo del lote.

RF-06 – Registrar alerta por Boqueo

Actores: Encargado de la estación



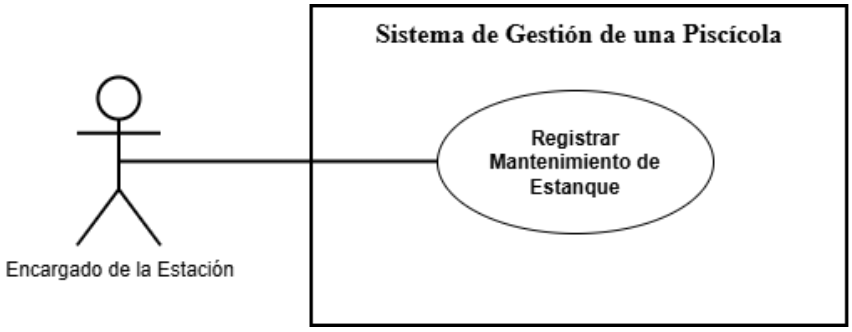
***Descripción*:** El sistema debe permitir al encargado reportar manualmente una condición crítica (bajo oxígeno / boqueo) detectada en su estanque, y notificar automáticamente al piscicultor cuando esto ocurra.

***Paso a paso*:**

1. El encargado observa una condición crítica en su estanque (peces boqueando).
2. El encargado reporta la alerta en el sistema, indicando el estanque afectado.
3. El sistema notifica de inmediato al piscicultor, indicando el estanque y la finca afectados.

RF-07 – Registrar Mantenimiento de Estanque

Actores: Encargado de la estación



***Descripción*:** El sistema debe permitir registrar la extracción de peces de un estanque por motivos distintos a la cosecha final (traslado, descarte, preparación para el descanso).

***Paso a paso*:**

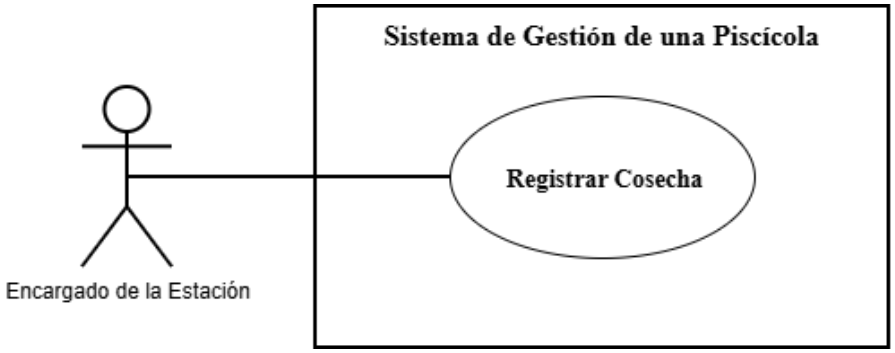
1. El encargado selecciona el estanque y el motivo del mantenimiento.
2. El encargado registra la cantidad de peces extraídos.

3. El sistema actualiza la cantidad estimada de peces del lote.
4. Si el estanque queda sin peces, el sistema sugiere marcarlo como "en descanso".

---

08 – Registrar Cosecha

Actores: Encargado de la estación



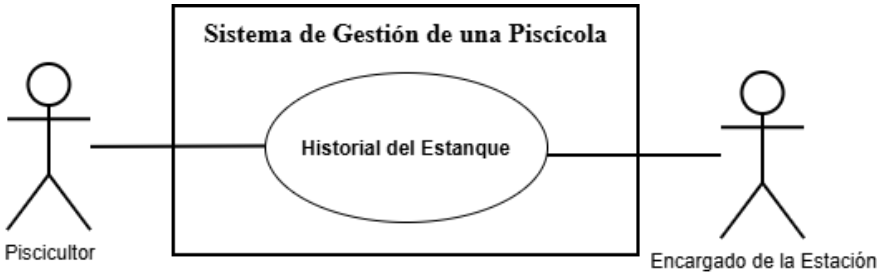
***Descripción*:** El sistema permite registrar la ejecución física de la cosecha de un estanque una vez finalizado el periodo de engorde. En caso de requerir una cosecha anticipada, el sistema condiciona el registro a la autorización previa del Piscicultor.

***Paso a paso*:**

1. El Encargado de la estación selecciona el estanque correspondiente e inicia el formulario de registro de cosecha.
2. El sistema verifica si la fecha actual es igual o posterior a la fecha programada de cosecha.
3. Si la cosecha se intenta realizar antes del tiempo estimado, el sistema bloquea el flujo directo y solicita la confirmación/autorización en línea o mediante código/solicitud al Piscicultor.
4. Una vez validada la fecha o recibida la autorización, el Encargado ingresa la cantidad de peces cosechados, peso total capturado y observaciones del lote.
5. El sistema consolida los datos recolectados, actualiza el inventario de salida y cambia el estado del estanque a "En Descanso / Mantenimiento".

RF-09 – Historial del Estanque

Actores: Piscicultor y Encargado de la estación



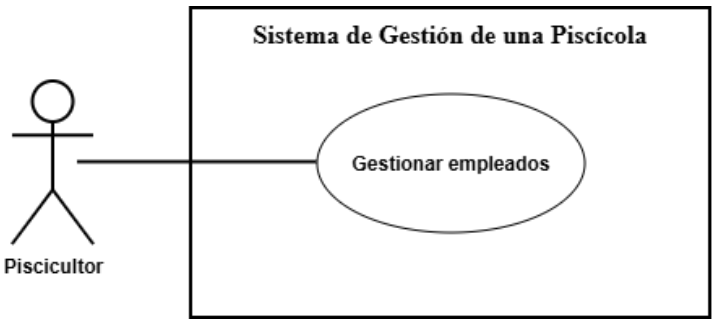
***Descripción*:** El sistema debe permitir consultar el historial completo de un estanque (siembras, mediciones, alimentación, mantenimientos, alertas, cosechas), respetando los permisos de cada rol.

***Paso a paso*:**

1. El usuario selecciona el estanque a consultar.
2. El sistema verifica el nivel de permiso del usuario.
3. El sistema muestra el historial correspondiente, filtrado según ese permiso.

RF-10 – Gestionar Empleados

Actores: Piscicultor



***Descripción*:** El sistema debe permitir registrar, modificar y dar de baja encargados, asignarlos a una finca/estanque, y revocar automáticamente su acceso cuando dejan de trabajar allí.

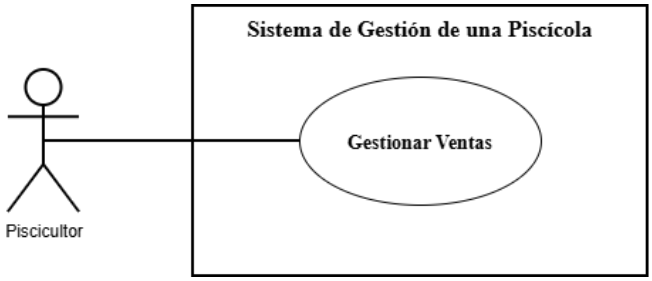
***Paso a paso*:**

1. El piscicultor registra un nuevo encargado y lo asigna a una finca/estanque.
2. El piscicultor puede modificar esa asignación en cualquier momento.
3. Cuando un encargado deja de trabajar, el piscicultor lo da de baja.

4. El sistema revoca de inmediato su acceso al sistema.

RF-11 – Gestionar Ventas

Actores: Piscicultor



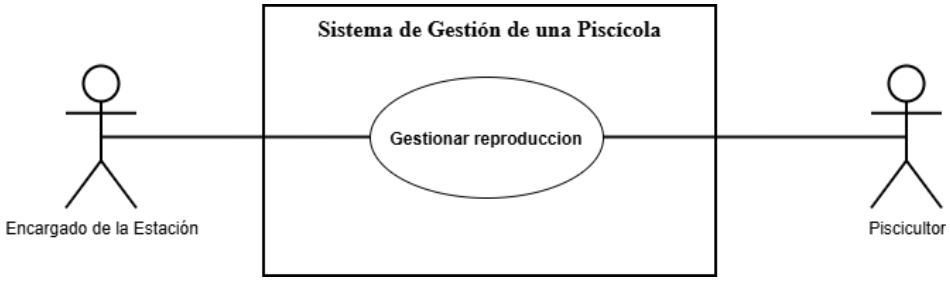
***Descripción*:** El sistema debe permitir registrar la venta y el despacho de los peces cosechados, para tener trazabilidad completa del ciclo del pedido hasta su comercialización.

***Paso a paso*:**

1. El piscicultor selecciona una cosecha ya registrada.
2. El piscicultor registra el comprador, la cantidad vendida y el precio.
3. El sistema actualiza el estado de esa cosecha a "vendida".

RF-12 – Gestionar Reproducción (Padrotes)

Actores: Piscicultor y Encargado de la estación



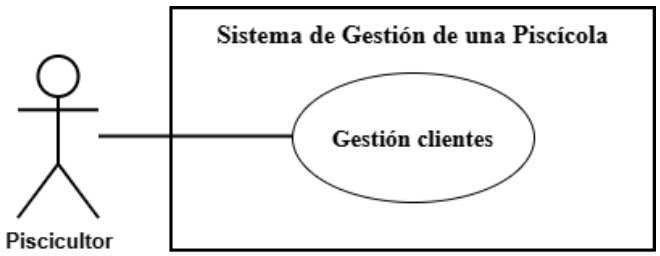
***Descripción*:** El sistema debe permitir manejar los estanques destinados a reproducción (padrotes), incluyendo el registro de eventos de desove y la aprobación de pruebas de nuevas variedades.

***Paso a paso*:**

1. El encargado registra un evento de desove en un estanque de padrotes (fecha, cantidad de alevinos obtenidos).

2. Si se quiere probar una nueva especie o variedad en un estanque, el encargado registra la solicitud.
3. El piscicultor aprueba o rechaza la solicitud.
4. Si es aprobada, el sistema marca el estanque como "en prueba".

RF-13 – Gestionar Clientes
Actores: Piscicultor



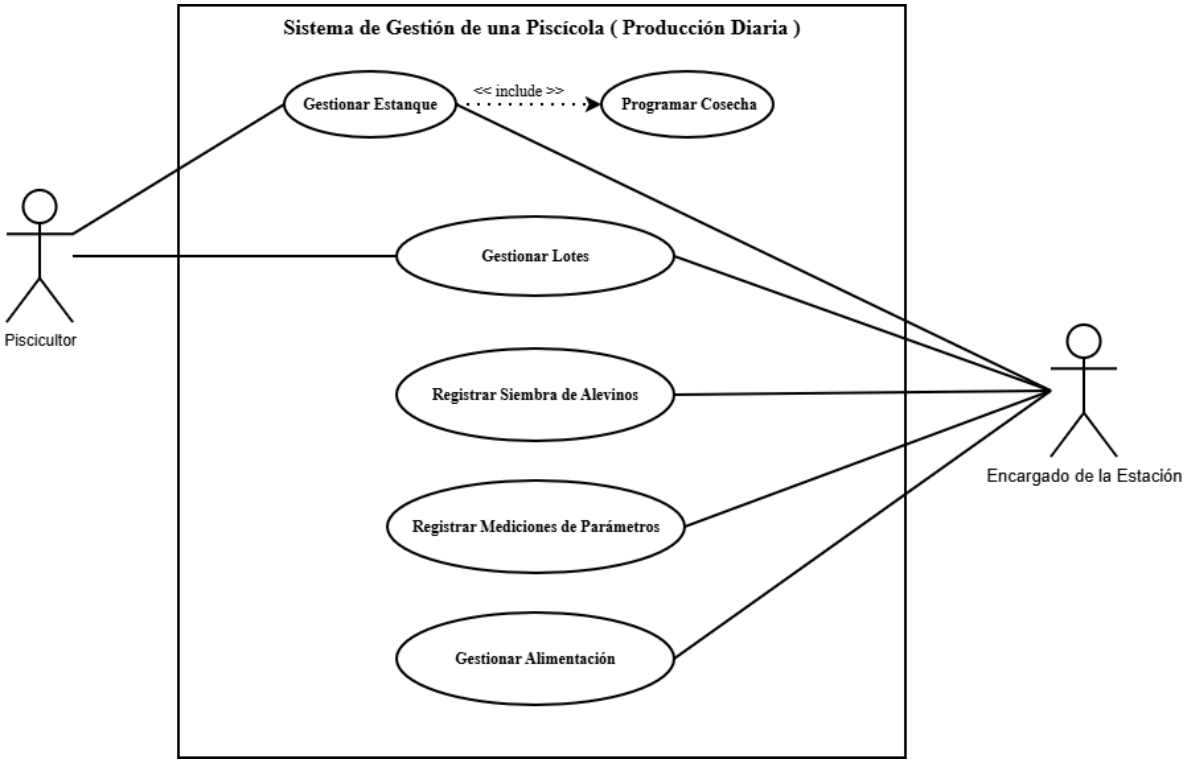
Descripción: El sistema debe permitir registrar y mantener actualizada la información de los clientes que compran en la finca (nombre, contacto, historial de compras), para identificar a los compradores recurrentes.

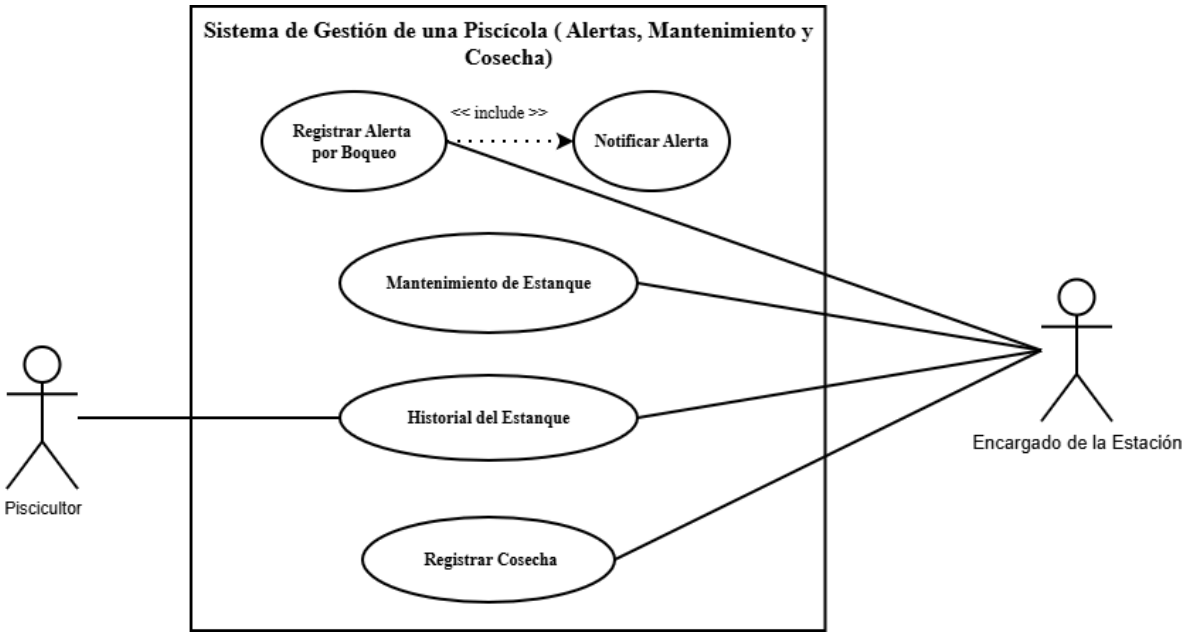
Paso a paso:

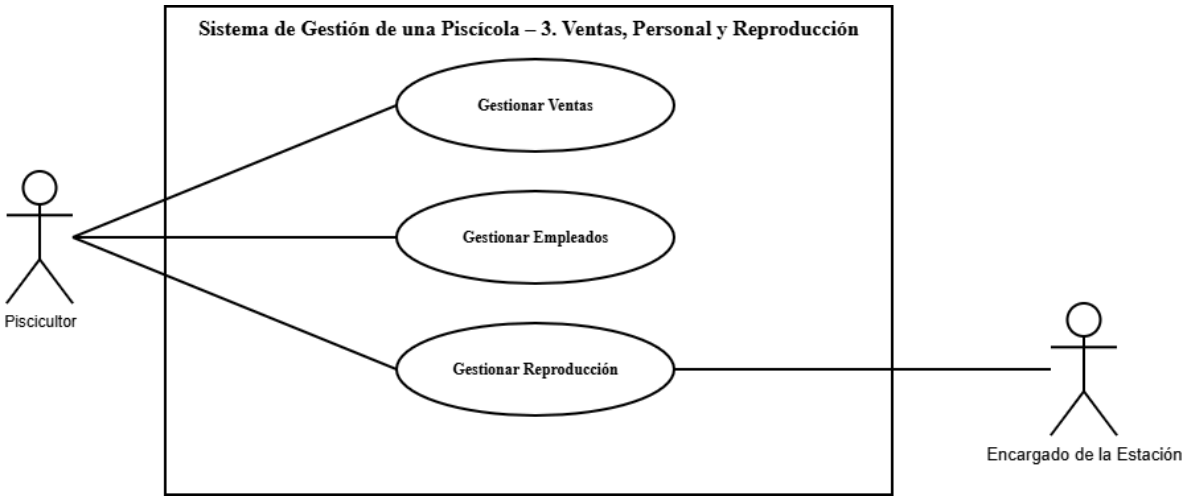
1. El encargado de estación o el piscicultor registra los datos de un cliente (nombre, contacto) cuando éste realiza una compra en la finca.
2. El sistema asocia esa compra al historial del cliente.
3. El piscicultor puede consultar el historial de compras de un cliente para identificar a los compradores recurrentes.
4. El piscicultor o el encargado de estación puede actualizar los datos de un cliente ya registrado.

Diagrama de Casos de Uso general del Modelo de Requerimientos

Actores: Piscicultor, Encargado de la estación







REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

RNF-01 – Tolerancia a Desconexión (Offline)

Prioridad: Crítica — El sistema debe permitir seguir registrando información (mediciones, siembras, alimentación, mantenimientos) aunque no haya conexión a internet, sin perder los datos ingresados.

Justificación: Cumaral no tiene internet; Cubarral tiene conexión intermitente.

RNF-02 – Sincronización Automática Asíncrona

Prioridad: Crítica — En cuanto el dispositivo recupere conexión, el sistema debe sincronizar automáticamente lo registrado sin conexión, sin intervención del usuario y sin duplicar información.

RNF-03 – Bajo Consumo de Batería

Prioridad: Alta — La aplicación debe consumir poca batería durante una jornada completa de trabajo en campo.

Justificación: En Miripal la electricidad está disponible solo en horarios predeterminados.

RNF-04 – Seguridad por Roles (RBAC)

Prioridad: Media — Un encargado solo debe poder ver y modificar la información de los estanques que tiene asignados; el piscicultor debe tener visibilidad total, incluyendo los estanques en modo "prueba".

RNF-05 – Persistencia Robusta (Integridad de Datos)

Prioridad: Crítica — Si se interrumpe el registro de un dato por un corte de energía o de conexión, el sistema no debe guardar información incompleta ni corrupta: el dato queda completo o no queda registrado.

RNF-06 – Envío de Alertas por SMS (Sin Internet)

Prioridad: Alta — La alerta de boqueo debe llegar al encargado y al piscicultor de forma confiable, incluso si no hay conexión a internet en el momento (usando el medio disponible, por ejemplo mensaje de texto).

Justificación: el objetivo es salvar los peces a tiempo.

RNF-07 – Escalabilidad Ligera

Prioridad: Media — El sistema debe seguir funcionando sin pérdida de desempeño a medida que aumente el número de fincas y estanques registrados.

Glosario del estudio de caso de una Gestión Piscícola.

Término	**Significado**
Alevino	Cría de pez en etapa juvenil (recién nacida o de pocas semanas), usada para iniciar la siembra en un estanque de engorde.
Lote	Conjunto de peces sembrados juntos, en la misma fecha y en el

	mismo estanque; se maneja como una sola unidad (misma edad, mismo alimento, mismo seguimiento).
Estanque	Cuerpo de agua artificial (o adaptado) destinado al cultivo de peces; es la unidad básica de producción de la piscícola.
Biomasa	Peso total de los peces vivos en un estanque en un momento dado; se estima multiplicando el número de peces por su peso promedio.
Mortalidad	Número o porcentaje de peces que mueren durante el ciclo de cultivo (por enfermedad, mal manejo del agua, estrés, etc.).
Siembra	Acción de introducir los alevinos en el estanque para iniciar el ciclo de engorde.
Cosecha	Extracción de los peces de un estanque cuando alcanzan el peso/tamaño comercial, para su venta.
Alimento/Concentrado	Producto balanceado que se suministra a los peces; la cantidad depende de la biomasa y la etapa de crecimiento del lote.
Conversión alimenticia (FCR)	Indicador que mide cuántos kilos de alimento se necesitan para producir un kilo de pez; entre más bajo, más eficiente es la alimentación.
Muestreo	Toma periódica de una muestra de peces de un estanque, para pesarlos y estimar el crecimiento promedio del lote y así ajustar el alimento.
Cachama	Especie de pez de agua dulce, muy cultivada en piscicultura tropical (Colombia), de crecimiento relativamente rápido.
Tilapia	Especie de pez de agua dulce, la más cultivada en el mundo por su rápido crecimiento y resistencia.
Boqueo	Comportamiento en el que los peces suben a la superficie y abren la boca repetidamente buscando aire; es la señal visual clásica de falta de oxígeno disuelto en el agua, y se considera una alerta crítica.
Ventiladores / Aireadores	Equipos mecánicos que agitan o inyectan aire al agua para aumentar el oxígeno disuelto; comunes en piscicultura intensiva.
Tejidos especiales	Por el contexto, parecen ser recubrimientos o mallas instaladas entre la tierra y el agua del estanque (similar a una geomembrana), usados de forma experimental

Estanque inactivo	Estanque sin peces en producción en un momento dado — ya sea por descanso post-cosecha, mantenimiento, o porque está destinado a pruebas de nuevas especies/sistemas.
Padrotes	Peces reproductores (machos y hembras) que se mantienen separados del lote de engorde, destinados a producir nuevas crías mediante desove.
Descanso (del estanque)	Periodo en que un estanque permanece vacío entre la cosecha y la siguiente siembra, usado normalmente para limpieza y preparación.
Medidas discretas / continuas	Discretas: mediciones puntuales en momentos específicos (ej. 6am, 12pm, 6pm). Continuas: monitoreo permanente mediante sensores, sin intervalos — es lo que el cliente dice que le gustaría tener idealmente.
Amonio	Compuesto tóxico que se acumula en el agua por la excreción de los peces y materia orgánica en descomposición; niveles altos son dañinos y deben monitorearse junto con pH, oxígeno y temperatura.
Exclusa / Compuerta	Estructura hidráulica que se abre o cierra manualmente para controlar el flujo de agua hacia el estanque, usada para oxigenar o regular temperatura cuando no hay ventiladores.
Producción anticipada	Cosecha de un lote antes del ciclo estándar (6 meses), generalmente motivada por una solicitud de compra específica
Desove	Proceso en el que los peces hembra liberan óvulos y son fecundados (naturalmente o inducido), dando origen a nuevas crías; ocurre en los lotes/estanques destinados a reproducción con padrotes.